MATTEKOMPASSEN · NP-TRÄNING 1 · ÅK 9

Delprov B

80 minuter | **Ingen miniräknare** | Visa hur du löser | 20 poäng

- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar.
- Poängen står till höger vid varje uppgift. Färgen uppe till höger visar vilket område uppgiften handlar om.
- Det här är träning med egna uppgifter. Upplägget med fyra delprov liknar det nationella provet.

Namn: _____ Klass: _____

16 ALGEBRA

Sara har löst ekvationen $4(x - 3) = 20$ så här:

$$4x - 3 = 20$$
$$4x = 23$$
$$x = 5{,}75$$

a) Förklara vilket fel Sara har gjort. 1 p

b) Lös ekvationen rätt. 1 p

17 TAL

Amira äter $\frac{1}{3}$ av en tårta. Sedan äter Hugo $\frac{1}{4}$ av det som är kvar.

Hur stor del av tårtan är kvar till sist?

3 p

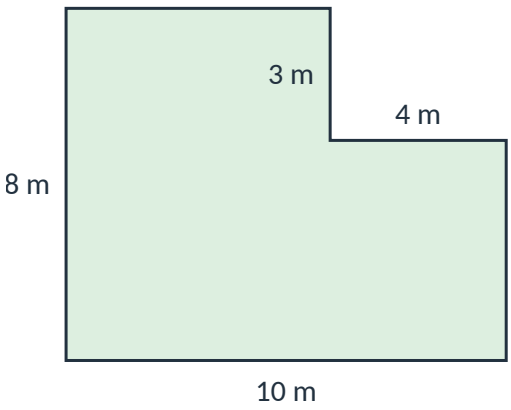
18 Kian säger: *”Om man adderar tre heltal som kommer direkt efter varandra, till exempel 4 + 5 + 6, så blir summan alltid delbar med 3.”*
Visa att Kian har rätt. Förklara varför det gäller för alla sådana tal.

ALGEBRA

3 p

19 En trädgårdsrabatt har formen i figuren. Ett hörn är bortklippt från en rektangel som är 10 m × 8 m.

GEOMETRI



Figuren är inte skalenlig.

a) Beräkna rabattens area.

1 p

b) Ida säger: *”Omkretsen blir mindre än rektangelns, eftersom en bit är borttagen.”* Har Ida rätt? Motivera.

2 p

20 Två företag hyr ut cyklar. SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

Trampa: 50 kr i startavgift och sedan 20 kr per timme.

Rull: 35 kr per timme, ingen startavgift.

a) Vilket företag är billigast om man hyr en cykel i 2 timmar? 1 p

b) Efter hur lång tid kostar det lika mycket hos båda företagen? 2 p

21 Fem elever gjorde ett quiz. Om deras poäng vet man att SANNOLIKHET OCH STATISTIK

- medelvärdet är 7 poäng
- medianen är 8 poäng
- typvärdet är 9 poäng.

Ge ett exempel på vilka poäng de fem eleverna kan ha fått. Visa att ditt exempel stämmer.

3 p

22 En jacka kostar 400 kr. Teo vill köpa jackor till hela sitt innebandylag. TAL

Butik A: 25 % rabatt på alla jackor.
Butik B: Köp 4, betala för 3.

a) Teo köper 4 jackor. Spelar det någon roll vilken butik han väljer? Visa hur du vet. 2 p

b) Vilken butik är billigast om han köper 5 jackor? 1 p

Slut på delprov B. Kontrollera dina svar!